

浙江大学

物理实验报告

实验名称：用双臂电桥测低电阻

实验桌号：6

指导教师：郑昕颖

班级：人工智能 xxxx

姓名：TommyKeen

学号：xxxxxxxxxx

实验日期：2025 年 11 月 3 日 星期二 上午

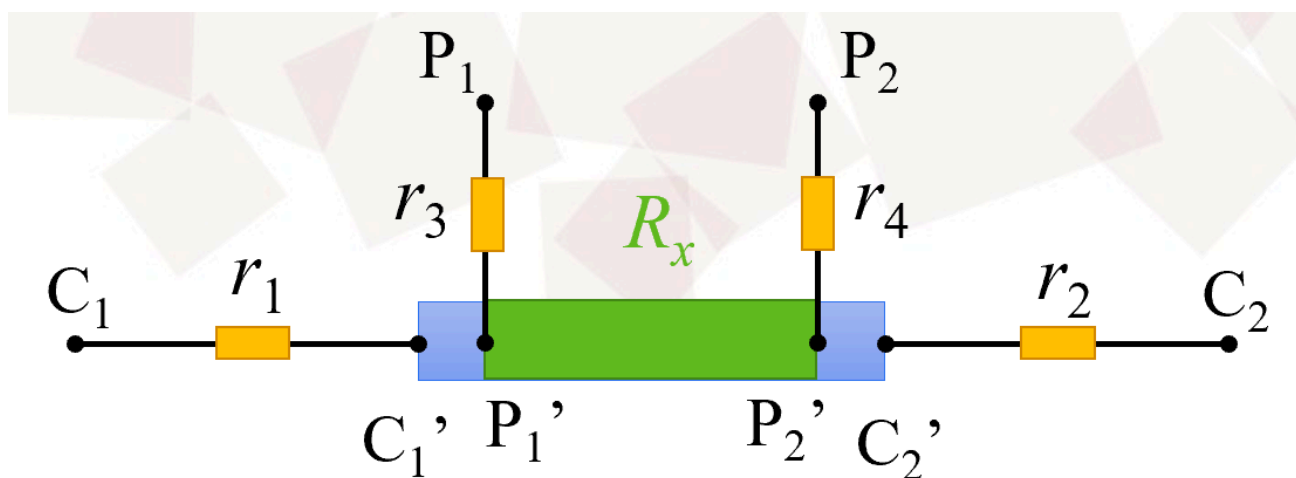
浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

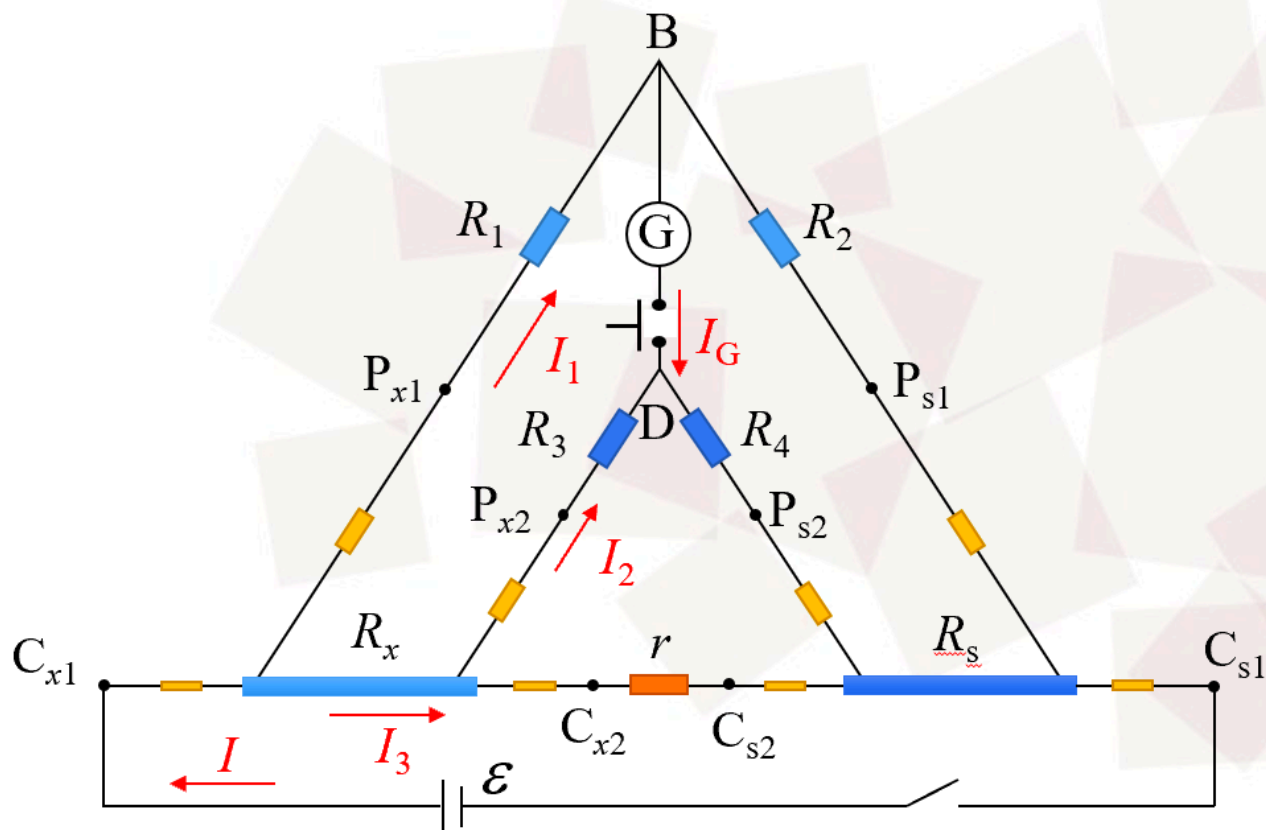
1. 实验综述（5 分）

本实验的核心在于掌握使用直流双臂电桥精确测量低值电阻的原理与方法，并探究金属导体的电阻率及其电阻温度系数。

在实验现象上，当使用传统的惠斯登单臂电桥测量一段金属棒的电阻时，由于引线电阻和接线柱的接触电阻的存在，其影响不可忽略，甚至远大于待测电阻本身，导致测量值严重失真，无法测得真实电阻。为解决此问题，双臂电桥引入了四端接入法。待测电阻拥有四个接头：一对电流接头（ C_1 , C_2 ）用于导入电流，一对电位接头（ P_1 , P_2 ）用于测量电压。这种接法将引线电阻和接触电阻“转移”到测量回路之外，使得介于 P_1 与 P_2 之间的电阻即为待测电阻 R_x ，从而在原理上消除了附加电阻的影响。



实验原理电路图如下所示：在单臂电桥基础上，双臂电桥将采用四端接法的待测电阻 R_x 和标准电阻 R_s 接入桥路，并增加了另一对比率臂（ R_3 , R_4 ）。 R_x 与 R_s 之间使用一根阻值极小（ $r < 0.001 \Omega$ ）的粗铜条连接。通过电路分析，当电桥平衡（检流计 G 指零）时，若满足条件 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$ ，则可推导出： $R_x = \frac{R_1}{R_2} R_s$ 。此结果与连接电阻 r 无关，从而实现了低电阻的高精度测量。



1.1 测量金属导体的电阻率

使用 QJ-44 型双臂电桥，正确采用四端法接入待测金属导体。调节“倍率”和“粗调”、“细调”旋钮，逐步提高检流计灵敏度直至电桥平衡，读出 R_x 。再用游标卡尺测量导体的直径 d ，用米尺测量电位接头间的长度 L ，最后利用公式 $\rho = R_x \frac{\pi d^2}{4L}$ 计算电阻率。

1.2 测量金属导体的电阻温度系数

将封装在加热炉内的导体接入电桥。设定温度上限（不超过 100°C ），采用升温法，每隔约 5°C 记录一次温度 t 和对应的电阻值 R_x 。通过数据处理，验证金属电阻在常温下的线性关系 $R_t = R_0(1 + \alpha t)$ ，并通过作图或计算求出电阻温度系数 α 。

2. 实验重点（3 分）

- 理解双臂电桥消除引线电阻与接触电阻的原理。
- 掌握四端接入法的接线方式与电桥平衡调节方法。
- 学会使用 QJ-44 型双臂电桥测量低电阻，并计算电阻率与温度系数。

3. 实验难点（2 分）

- 电桥平衡调节过程需逐步提高灵敏度，反复调节，操作繁琐。
- 温度控制与电阻测量需同步进行，数据采集要求稳定、准确。
- 金属导体弯曲、接触不良等因素可能引入误差，需注意实验细节。

二、原始数据（20 分）

测量金属导体电阻率.

	阻值 R	直径 d	长度 L	电阻率 ρ
数值	$5.795 \times 10^{-4} \Omega$	4.00 mm	27.95 cm	2.718

测量金属导体电阻温度系数

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	ρ	10
温度 $t/^\circ\text{C}$	19.4	26.6	31.4	36.2	41.1	46.0	50.8	55.7	60.5	65.3
电阻 R_x/Ω _{$\times 10^{-3}$}	4.691	4.840	4.930	5.020	5.110	5.200	5.290	5.380	5.470	5.560

郑昕颖

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

1.1 测量金属导体的电阻率

由电阻率 $\rho = R \cdot \frac{\pi d^2}{4L}$ 得到:

测量量	数值	单位	备注
电阻 R	5.795×10^{-4}	Ω	双臂电桥测量
直径 d	4.00×10^{-3}	m	游标卡尺测量
长度 L	0.2795	m	直尺测量
电阻率 ρ	2.606×10^{-8}	$\Omega \cdot m$	计算得出

1.2 测量金属导体的电阻温度系数

测量次数	温度 t ($^\circ\text{C}$)	电阻 R_x ($\times 10^{-3} \Omega$)
1	19.4	4.691
2	26.6	4.840
3	31.4	4.930
4	36.2	5.020

测量次数	温度 t ($^{\circ}\text{C}$)	电阻 R_x ($\times 10^{-3} \Omega$)
5	41.1	5.110
6	46.0	5.200
7	50.8	5.290
8	55.7	5.380
9	60.5	5.470
10	65.3	5.560

Method 1. 逐差法

利用 $\alpha_i = \frac{R_{x(i+5)} - R_{x(i)}}{R_{x(i)}t_{i+5} - R_{x(i+5)}t_i}$ 得到:

$$\alpha_1 = 4.431 \times 10^{-3} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1},$$

$$\alpha_2 = 4.279 \times 10^{-3} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1},$$

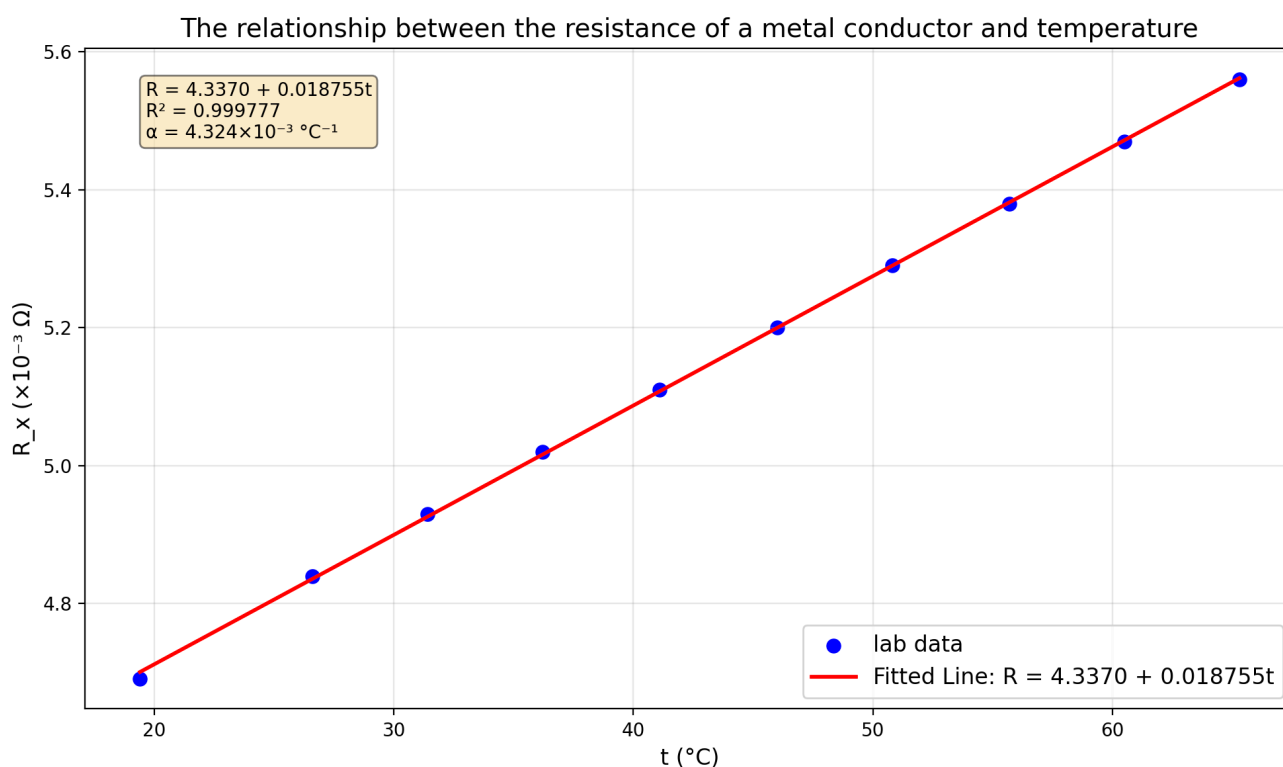
$$\alpha_3 = 4.258 \times 10^{-3} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1},$$

$$\alpha_4 = 4.257 \times 10^{-3} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1},$$

$$\alpha_5 = 4.283 \times 10^{-3} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}.$$

得到 $\alpha_X = \bar{\alpha} = 430 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.

Method 2. 线性拟合



得到 $\alpha_Y = 432 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.

2. 误差分析（20 分）

2.1 测量金属导体的电阻率

不确定度来源：

- $U(R) = (0.01 \times 0.1) \times 0.2\% \Omega = 2.0 \times 10^{-6} \Omega$ （来自电桥精度）
- $U(d) = \frac{0.02mm}{\sqrt{3}} = 1.16 \times 10^{-5} m$ （游标卡尺最小分度 0.02 mm）
- $U(L) = \frac{0.5mm}{\sqrt{3}} = 2.89 \times 10^{-4} m$ （尺子最小分度 1 mm）

由电阻率 $\rho = R \cdot \frac{\pi d^2}{4L}$ 知其相对不确定度： $\frac{U(\rho)}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{U(R)}{R}\right)^2 + \left(\frac{2U(d)}{d}\right)^2 + \left(\frac{U(L)}{L}\right)^2} = 0.68\%$

绝对不确定度： $U(\rho) = \rho \times \frac{U(\rho)}{\rho} = 1.77 \times 10^{-10} \Omega \cdot m$

结果表达式： $\rho = \bar{\rho} \pm U(\rho) = (2.606 \pm 0.018) \times 10^{-8} \Omega \cdot m$

2.2 测量金属导体的电阻温度系数

理论值 $\alpha_{\text{standard}} = 433 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$

Method 1. 逐差法的相对误差 $E_1 = \frac{|\alpha_x - \alpha_{\text{standard}}|}{\alpha_{\text{standard}}} \times 100\% = \frac{|430 - 433|}{433} \times 100\% = 0.693\%$

Method 2. 线性拟合的相对误差 $E_2 = \frac{|\alpha_y - \alpha_{\text{standard}}|}{\alpha_{\text{standard}}} \times 100\% = \frac{|432 - 433|}{433} \times 100\% = 0.231\%$

2.3 误差原因

- 系统误差
 - 仪器精度限制：双臂电桥灵敏度有限，检流计零位漂移引入读数误差
 - 温度测量误差：温控仪精度 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ ，温度响应滞后导致测量不同步
 - 接触电阻影响：尽管采用四端法，但接头氧化仍会引入微小附加电阻
- 随机误差
 - 电桥平衡判断：人眼判断检流计零位存在主观误差
 - 环境温度波动：实验室温度变化影响测量稳定性
 - 读数误差：刻度盘最小分度限制，估读产生误差
- 方法误差
 - 线性近似误差：实际 R-t 关系在高温段存在轻微非线性
 - 数据拟合误差：有限数据点拟合直线存在截距和斜率偏差
 - 热惯性影响：升降温过程中样品内外温度不完全一致
- 样品相关误差
 - 材料不均匀性：导体内部晶格缺陷、杂质分布不均
 - 几何尺寸误差：导体弯曲、直径不均匀影响电阻率计算
 - 热应力影响：温度变化引起热膨胀，改变几何尺寸

3. 实验探讨（10 分）

本实验采用双臂电桥和四端接入法成功测量了低电阻，有效消除了引线电阻和接触电阻的影响。通过升温 and 线性拟合获得了准确的电阻温度系数，相对误差小于 1%。实验表明双臂电桥是测量低电阻的有效方法，操作中需注意电桥平衡调节和灵敏度控制。

四、思考题（10 分）

1. 双臂电桥与惠斯登电桥有哪些异同？

- 相同点
 - 两者都基于电桥平衡原理，通过调节桥臂电阻使检流计指示为零，从而计算未知电阻
 - 都使用检流计检测平衡状态，且测量过程都需要调节电阻箱以达到平衡。
- 不同点
 - 结构差异：惠斯登电桥（单臂电桥）只有四个桥臂，其中一个接待测电阻；双臂电桥有六个桥臂，其中两个桥臂分别接入待测电阻和标准电阻的四端连接。
 - 测量范围：惠斯登电桥适用于中值电阻（ $1\Omega \sim 1M\Omega$ ），而双臂电桥专门用于低值电阻（ $< 1\Omega$ ）的测量。
 - 抗干扰能力：双臂电桥采用四端接入法，能消除引线电阻和接触电阻的影响；惠斯登电桥在测量低电阻时，这些附加电阻会引入显著误差。
 - 灵敏度：双臂电桥通常内置放大电路，提高灵敏度，适用于微小电阻变化的检测。

2. 为什么双臂电桥测量低电阻时能够消除（或减小）附加电阻对测量结果的影响？

- 四端接入法：将待测电阻的电流接头（ C_1 、 C_2 ）和电位接头（ P_1 、 P_2 ）分开。电流接头用于通过大电流，电位接头用于测量电压降。这样，引线电阻和接触电阻被“转移”到电位测量回路之外，不会与待测电阻串联。
- 桥路设计：在电路中接入阻值大于 10Ω 的标准电阻 R_3 和 R_4 ，并使用阻值小于 0.001Ω 的粗导线 r 连接 R_x 和 R_s 。当电桥平衡时，满足 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$ ，使得附加电阻的影响在平衡方程中被抵消。
- 高灵敏度检测：通过放大电路放大不平衡电流，提高检测精度，进一步减小误差。

3. 如果四端电阻的电流端和电位端接反了，对测量结果有什么影响？

- 测量值偏大：电流端和电位端的功能互换后，引线电阻和接触电阻会被计入电压测量回路中，使待测电阻的测量值包含这些附加电阻，从而显著偏大。
- 平衡困难：电桥可能难以调节到平衡状态，因为附加电阻引入了额外的电压降，破坏平衡条件。
- 误差增大：尤其对于低电阻测量，附加电阻（通常在 $0.01 \sim 1\Omega$ 量级）可能与待测电阻相当，导致测量结果不可靠。